אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

תרגול

סטטיסטיקה תיאורית

משתנה קטגוריאלי ומשתנה רציף ב-JASP

עידו בן ארצי · גל עטון · רם אשל

קודם שואלים: איזה משתנה?

קטגוריאלי

כל ערך הוא קבוצה. **סופרים** כמה בכל קבוצה, בטבלת שכיחויות.

גרפים

- תרשים פאי
- תרשים עמודות

רציף

כל ערך הוא נקודה על ציר. **מתארים** מרכז, פיזור וצורה, בטבלה תיאורית.

גרפים

- היסטוגרמה
- גרף נקודות
- מלבן וכינור

אותה שאלה כמו ב-JASP: סוג המשתנה קובע איזה תיאור מתאים לו, ואיזה אין לו משמעות.

משתנה קטגוריאלי

כמה בכל קבוצה.

דיווח תיאורי של משתנה קטגוריאלי

טבלת שכיחויות

major_depression	Frequency	Percent
no	40	30.5
yes	91	69.5
Total	**131**	**100.0**

attachment_profile	Frequency	Percent
anxious	38	29.0
avoidant	40	30.5
disorganized	43	32.8
secure	10	7.6
Total	**131**	**100.0**

Descriptives ← **Tables** ← **Frequency tables** .

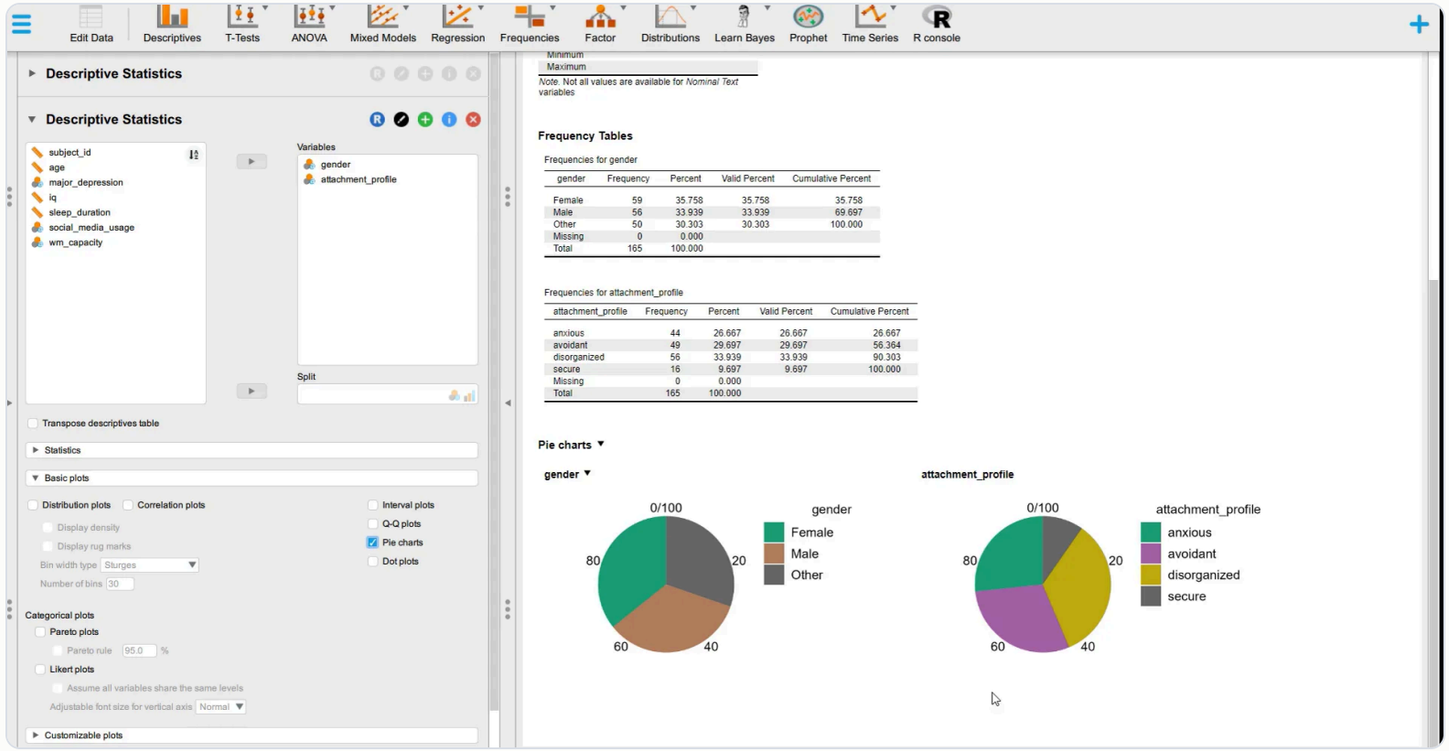
Frequency: כמה נבדקים בכל קבוצה.

Percent: מתוך כל המדגם. **Valid Percent:** מתוך מי שיש לו ערך. כשאין ערכים חסרים, השניים זהים.

בדוח: "91 participants (69.5%) met the criteria for major depression."

דיווח תיאורי של משתנה קטגוריאלי

תרשים פאי או תרשים עמודות



- **Basic plots** ← **Pie charts** : תרשים פאי. טוב כשיש מעט קבוצות, והשאלה היא "איזה חלק מהשלם".
- **Distribution plots** על משתנה Nominal: תרשים עמודות. טוב להשוואה בין קבוצות, גם כשיש הרבה.
- העין משווה גבהים טוב יותר מזוויות. כשהקבוצות קרובות בגודלן, כמו ב-attachment_profile, העמודות ברורות יותר.

משתנה רציף

מרכז, פיזור וצורה.

דיווח תיאורי של משתנה רציף

טבלה תיאורית

	gender	Valid	Mean	Std. Deviation	Median	Minimum	Maximum
iq	Female	37	100.85	14.06	98.63	70.06	133.02
	Male	51	97.11	14.33	98.01	67.29	125.55
	Other	43	97.80	14.84	97.79	61.69	139.46
sleep_duration	Female	37	6.55	1.60	6.62	3.86	9.80
	Male	51	6.78	1.70	6.86	3.11	9.73
	Other	43	6.90	1.44	7.16	3.34	9.36

Descriptives ← **Variables**: iq, sleep_duration · **Split**: gender · **Statistics**: מסמנים את מה שצריך.

מרכז: ממוצע וחציון. **פיזור:** סטיית תקן, מינימום ומקסימום. כשהממוצע והחציון רחוקים זה מזה, ההתפלגות כנראה לא סימטרית.

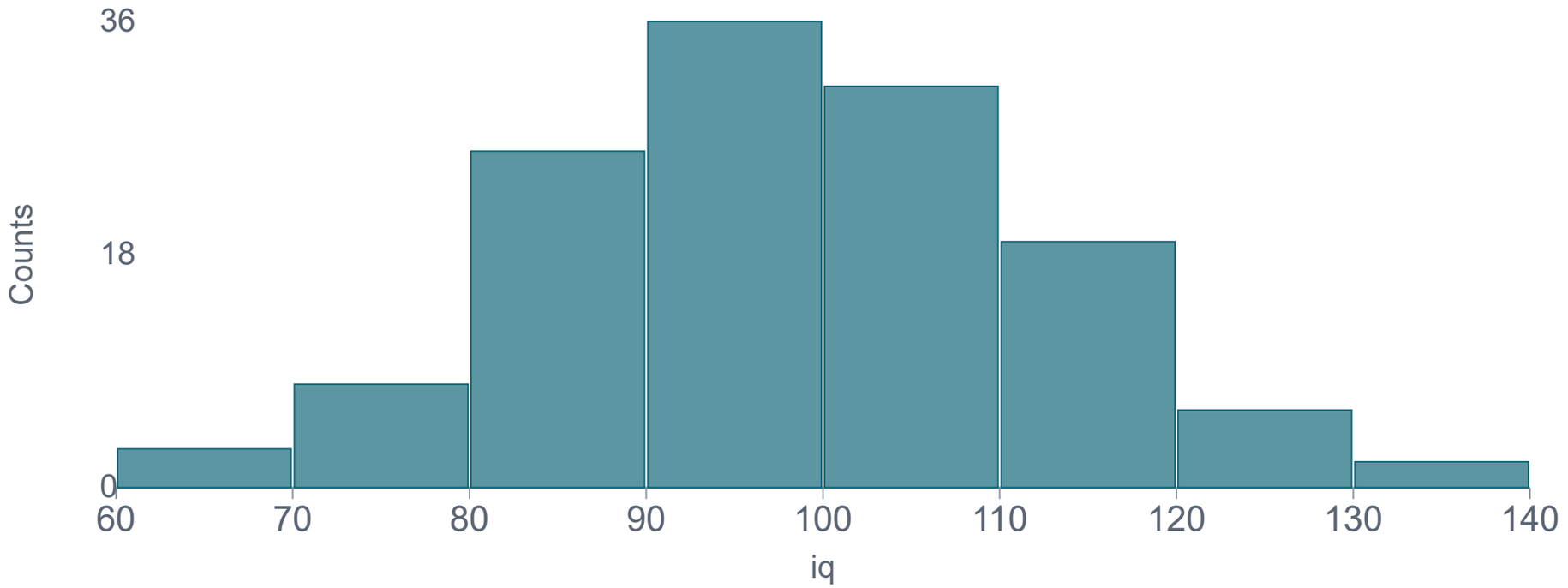
דיווח תיאורי של משתנה רציף

היסטוגרמה וגרף נקודות

Counts | Probability | Density | Dot plot

10 נקודות 8 · IQ עמודות

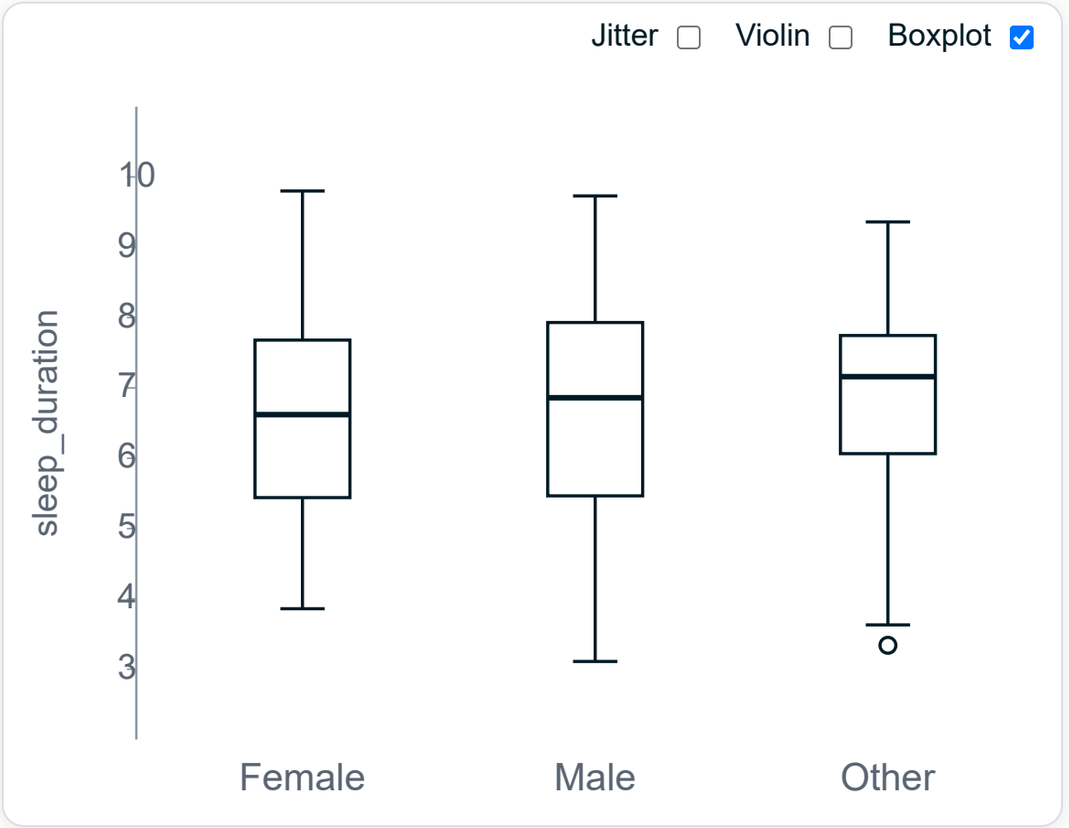
רוחב עמודה



גובה העמודה: **כמה נבדקים** במרווח. סכום הגבהים הוא 131, מספר הנבדקים.

דיווח תיאורי של משתנה רציף

מלבן, כינור ופיזור נקודות

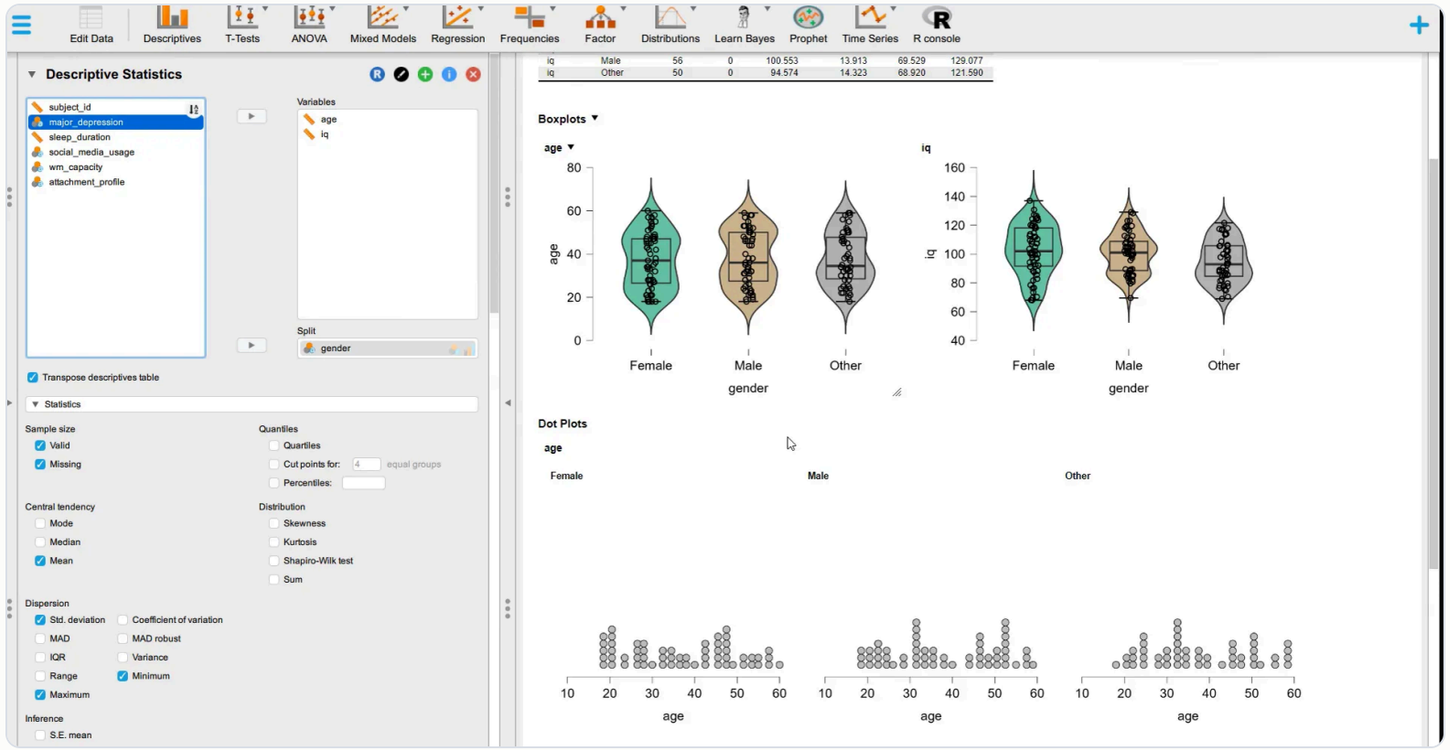


מלבן (box plot): הקו באמצע הוא החציון. קצוות המלבן הם הרבעון ה-25 וה-75, ולכן בתוכו חצי מהנבדקים. השפמים מגיעים עד התצפית הרחוקה ביותר שאינה רחוקה מהמלבן ביותר מ-1.5 אורכי מלבן. נקודה שמעבר להם היא חריגה.

כינור (violin): עקומת צפיפות משני הצדדים. רואים בו גם צורה שהמלבן מסתיר: שני שיאים, או זנב לצד אחד.

פיזור (jitter): כל נבדק כנקודה, עם הזזה אקראית קטנה לצדדים כדי שהנקודות לא יסתירו זו את זו. רק הגובה הוא נתון.

ב-JASP



1. **Descriptives** ← **Variables**: המשתנה הרציף
   - **Split**: המשתנה הקטגוריאלי.
2. **Basic plots** ← **Distribution plots**
   (היסטוגרמה) ו-**Dot plots**.
3. **Customizable plots** ← **Boxplots**, ובתוכו **Boxplot element**, **Violin element**, **Jitter element**.
4. **Use color palette**: צבע לכל קבוצה. את הצירים משנים ב-**Edit image**.

תרגיל כיתה

על קובץ ההדגמה, במחברת אחת עם כותרת:

1. טבלת שכיחויות ותרשים פאי ל-`major_depression`.
2. טבלה תיאורית ל-`iq` ול-`sleep_duration`, לפי `gender`.
3. היסטוגרמה של `iq`. נסו רוחב עמודה אחר ב- **Bin width type** . מה משתנה בתמונה?
4. מלבן, כינור ופיזור של `sleep_duration` לפי `gender`.
5. הערה מתחת לכל ניתוח: משפט אחד על מה שרואים.

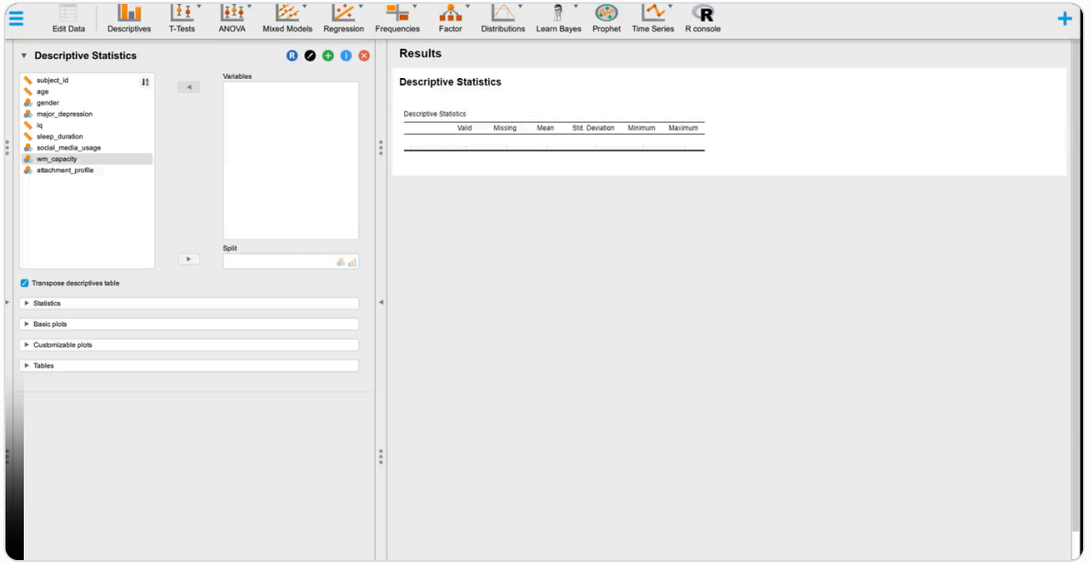
מטלת התרגול

- כל אחד מקבל קובץ נתונים משלו: אותם משתנים כמו בקובץ ההדגמה, וערכים אחרים.
- כותבים פסקת **Participants** באנגלית, לפי APA, ובונים **Figure 1** בשלושה פאנלים: משתנה קטגוריאלי, היסטוגרמה, ומלבן וכינור לפי קבוצה.
- מגישים ב-Moodle PDF וקובץ `jasp.`, עד יום חמישי 19.11 בשעה 10:00.

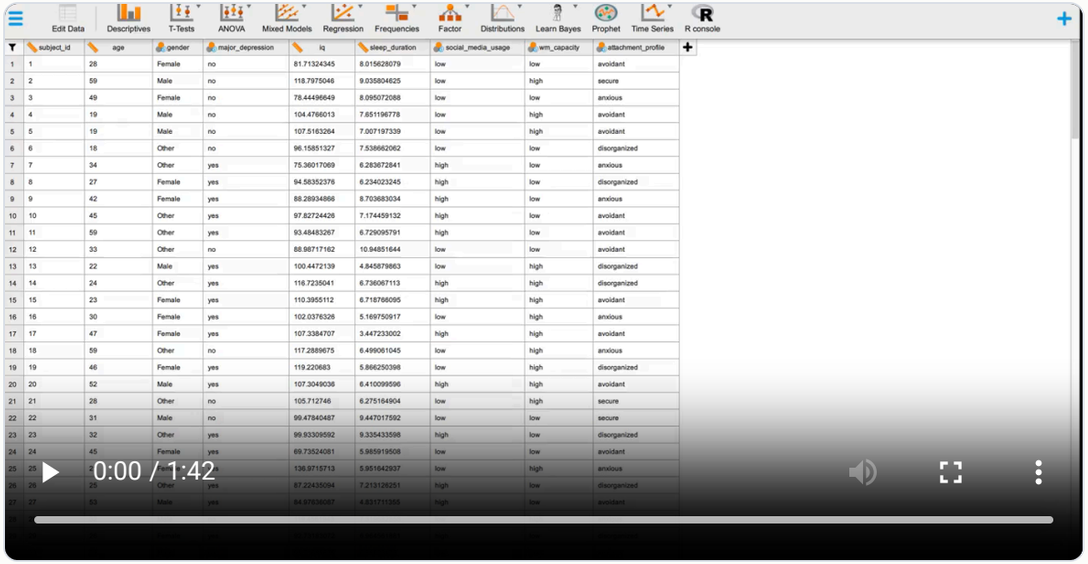
ההוראות המלאות בדף המטלה.

הדגמות לתזכורת

משתנה קטגוריאלי



משתנה רציף



הדגמות שקטות, בלי קול: רואים על מה לוחצים.

מה לזכור

- **קטגוריאלי:** סופרים. טבלת שכיחויות, ותרשים פאי או עמודות.
- **רציף:** מרכז (ממוצע, חציון), פיזור (סטיית תקן, טווח) וצורה (היסטוגרמה, כינור).
- רוחב העמודה בהיסטוגרמה משנה את התמונה, ולא את הנתונים.
- מלבן מסכם, כינור מראה צורה, ופיזור מראה כל נבדק. ביחד הם משלימים זה את זה.
- `Split` מפצל כל טבלה וגרף לפי משתנה קטגוריאלי.